💜

sec4her: introduzione al Networking

1. Fondamenti di networking
    1.1 Che cos'è una rete informatica?
    1.2 Perché esistono le reti?
    1.3 Classificazione delle reti per estensione
        PAN (Personal Area Network)
        LAN (Local Area Network)
        WLAN (Wireless Local Area Network)
        MAN (Metropolitan Area Network)
        WAN (Wide Area Network)
        Altre classificazioni utili
    1.4 Reti cablate e wireless
        Reti cablate
            Fibra ottica
        Reti wireless
    1.5 Topologie di rete
        Topologia a stella
        Topologia a bus
        Topologia ad anello
        Topologia a maglia (Mesh)
        Topologia ad albero
        Topologia ibrida
    1.6 Architetture di rete: client-server e peer-to-peer
        Client-server
        Peer-to-peer (P2P)
    1.7 Internet, Intranet ed Extranet
        Internet
        Intranet
        Extranet
    1.8 Come viaggiano i dati?
    1.9 Banda, throughput, latenza e perdita di pacchetti

- Banda o capacità del collegamento
- Throughput
- Latenza
- Jitter
- Perdita di pacchetti

2. Indirizzi IP, MAC, porte e subnet
   - 2.1 Perché servono gli indirizzi?
   - 2.2 IPv4: struttura e funzionamento
   - 2.3 IPv6: perché è stato introdotto
   - 2.4 Indirizzi pubblici, privati e speciali
     - IPv4 privati
     - IPv4 pubblici
     - Indirizzi speciali
   - 2.5 Indirizzo MAC: identificazione sul collegamento locale
   - 2.6 Porte TCP e UDP
   - 2.7 Porte comuni
   - 2.8 Subnet mask e notazione CIDR
     - Esempio di subnet
   - 2.9 Indirizzi statici e dinamici
     - Indirizzo statico
     - Indirizzo dinamico
   - 2.10 Gateway e routing
   - 2.11 NAT e PAT
3. Modello TCP/IP e principali protocolli
   - 3.1 Che cos'è un protocollo?
   - 3.2 Il modello OSI
     - Livello 1 — Fisico
     - Livello 2 — Collegamento dati
     - Livello 3 — Rete
     - Livello 4 — Trasporto
     - Livelli 5, 6 e 7
   - 3.3 Il modello TCP/IP
   - 3.4 Incapsulamento e decapsulamento
   - 3.5 Ethernet
   - 3.6 Wi-Fi

3.7 IP: il protocollo di rete
3.8 TCP: comunicazione affidabile
3.9 UDP: comunicazione tramite datagrammi
3.10 DNS: risoluzione dei nomi
3.11 DHCP: configurazione automatica
3.12 ARP e Neighbor Discovery
3.13 HTTP, HTTPS e TLS
3.14 ICMP e ping
3.15 Altri protocolli utili da conoscere
SSH (Secure Shell)
FTP (File Transfer Protocol)
SFTP (SSH File Transfer Protocol)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
IMAP (Internet Message Access Protocol)
POP3 (Post Office Protocol version 3)
NTP (Network Time Protocol)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
SMB (Server Message Block)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
4. Dispositivi e funzionamento di una rete
4.1 Scheda di rete (NIC)
4.2 Hub, bridge e switch
Hub
Bridge
Switch
4.3 Router
4.4 Modem e ONT
4.5 Access point e repeater
Access point
Repeater
4.6 Firewall
Firewall stateless
Firewall stateful
Firewall applicativo o di nuova generazione
4.7 Proxy e reverse proxy

Forward proxy
Reverse proxy
4.8 Load balancer
4.9 VLAN e segmentazione
4.10 Rete domestica e rete aziendale: differenze
Esempio completo: dal computer a un sito Web
Fase 1 — Collegamento
Fase 2 — Configurazione
Fase 3 — Risoluzione DNS
Fase 4 — Individuazione del percorso
Fase 5 — Consegna sul collegamento locale
Fase 6 — Inoltro
Fase 7 — Routing e NAT
Fase 8 — Comunicazione applicativa
Fase 9 — Risposta

1. Fondamenti di networking

1.1 Che cos'è una rete informatica?

Una rete informatica è un insieme di dispositivi collegati tra loro attraverso un mezzo di comunicazione, con l'obiettivo di scambiare informazioni, condividere risorse o utilizzare servizi.

I dispositivi collegati a una rete possono essere computer, smartphone, server, stampanti, router, telecamere, dispositivi intelligenti...

La comunicazione può avvenire attraverso collegamenti fisici, come cavi Ethernet e fibra ottica, oppure tramite tecnologie wireless, come Wi-Fi, Bluetooth e reti cellulari.

Perché due dispositivi possano comunicare correttamente, non è sufficiente che siano collegati fisicamente. Devono utilizzare tecnologie compatibili e rispettare regole comuni, definite dai protocolli di rete.

Per esempio, un computer collegato tramite cavo Ethernet può comunicare con un server remoto utilizzando IP, TCP e HTTPS. Ogni tecnologia svolge una funzione specifica nel processo.

Una rete è quindi composta da tre elementi fondamentali:

- Dispositivi: gli elementi che inviano, ricevono o inoltrano informazioni.
- Mezzi trasmissivi: i canali attraverso cui viaggiano i dati.
- Protocolli: le regole che permettono ai dispositivi di comunicare.

1.2 Perché esistono le reti?

Le reti informatiche sono state sviluppate per consentire la condivisione di informazioni e risorse tra sistemi differenti.

Le principali funzioni sono:

- **Condivisione delle risorse tra più utenti**
- **Comunicazione**
- **Accesso ai servizi: b**rowser, applicazioni cloud, piattaforme di collaborazione e servizi online comunicano con server raggiungibili attraverso una rete.
- **Gestione centralizzata: i**n un'organizzazione, i sistemi possono essere amministrati attraverso infrastrutture condivise, server centrali e servizi di autenticazione.
- **Scalabilità: u**na rete ben progettata permette di aggiungere dispositivi, servizi e sedi senza dover ricostruire l'intera infrastruttura.

Le reti moderne devono anche garantire disponibilità, prestazioni e controllo degli accessi. Queste esigenze diventano particolarmente importanti quando si gestiscono informazioni riservate o servizi essenziali.

1.3 Classificazione delle reti per estensione

Le reti possono essere classificate in base all'area geografica coperta, ma anche in base alla tecnologia e allo scopo per cui vengono utilizzate.

Le categorie più comuni sono PAN, LAN, WLAN, MAN e WAN. Le sigle non rappresentano sempre una classificazione rigida: nella pratica, alcune definizioni possono variare tra contesti tecnici.

PAN (Personal Area Network)

Una PAN è una rete personale di breve raggio, utilizzata per collegare dispositivi vicini appartenenti allo stesso utente.

Esempi tipici sono:

- Smartphone collegato a cuffie Bluetooth.
- Computer collegato a periferiche wireless.
- Dispositivi personali che comunicano tramite Bluetooth o tecnologie analoghe.

Una PAN è generalmente progettata per distanze limitate e consumi ridotti.

LAN (Local Area Network)

Una LAN è una rete locale che collega dispositivi in un'area relativamente limitata, come un'abitazione, un ufficio o un laboratorio.

Le LAN tradizionali utilizzano spesso Ethernet e switch per collegare i dispositivi tramite cavi.

Una LAN può essere semplice oppure comprendere numerosi switch, server e segmenti di rete.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Una WLAN è una rete locale wireless, comunemente realizzata mediante Wi-Fi.

La differenza principale rispetto a una LAN cablata riguarda il mezzo trasmissivo: i dispositivi utilizzano collegamenti radio invece di un collegamento Ethernet fisico.

Una rete domestica può comprendere sia una LAN cablata, per un computer fisso, sia una WLAN, per smartphone e laptop.

Entrambe possono appartenere alla stessa rete IP.

MAN (Metropolitan Area Network)

Una MAN è una rete che copre un'area metropolitana o una porzione significativa di una città.

Può collegare sedi aziendali, strutture pubbliche o reti di diversi edifici distribuiti sul territorio urbano.

Le MAN possono utilizzare infrastrutture in fibra ottica e collegamenti ad alta capacità.

WAN (Wide Area Network)

Una WAN collega reti geograficamente distanti, anche tra città, Paesi e continenti.

Un'organizzazione con sedi in diverse città può utilizzare una WAN per consentire ai dipendenti di accedere a servizi e risorse condivisi.

Le WAN possono essere realizzate tramite collegamenti dedicati, reti degli operatori, infrastrutture MPLS o soluzioni basate su Internet e VPN.

Internet stessa è una rete globale di reti interconnesse, ma non va considerata semplicemente una singola WAN privata.

Altre classificazioni utili

Esistono reti definite in base alla funzione o al contesto operativo:

- VPN (Virtual Private Network): tecnologia che crea un collegamento logico protetto attraverso una rete esistente.
- VLAN (Virtual Local Area Network): suddivisione logica di una rete locale in domini distinti a livello di collegamento.
- Reti IoT (Internet of Things): collegano sensori, dispositivi intelligenti e sistemi automatizzati.

È importante notare che VPN e VLAN non sono semplicemente categorie geografiche: descrivono rispettivamente una modalità di comunicazione e una forma di segmentazione logica.

1.4 Reti cablate e wireless

Un'altra distinzione fondamentale riguarda il mezzo trasmissivo.

Reti cablate

Le reti cablate utilizzano collegamenti fisici.

Ethernet su doppino in rame

È molto diffusa negli uffici e nelle abitazioni. Utilizza cavi come Cat 5e, Cat 6 e Cat 6A, a seconda delle prestazioni richieste e dell'installazione.

Fibra ottica

Trasmette informazioni mediante segnali luminosi. Offre elevate capacità di trasmissione e può coprire distanze superiori rispetto ai normali collegamenti Ethernet in rame, in funzione della tecnologia utilizzata.

La fibra viene impiegata nelle dorsali aziendali, nelle infrastrutture degli operatori e nelle connessioni FTTH.

Reti wireless

Le reti wireless utilizzano onde radio per trasmettere dati senza un collegamento fisico tra ogni dispositivo e l'infrastruttura.

Le tecnologie più comuni comprendono:

- Wi-Fi per reti locali.
- Bluetooth per collegamenti personali a breve raggio.
- Reti cellulari come 4G e 5G.

Le reti cablate possono offrire maggiore prevedibilità delle prestazioni e minore esposizione alle interferenze radio. Le reti wireless offrono invece maggiore mobilità e flessibilità.

Nessuna delle due tipologie è automaticamente sicura: configurazione, autenticazione, aggiornamenti e gestione degli accessi restano determinanti.

1.5 Topologie di rete

La topologia descrive come i dispositivi e i collegamenti sono organizzati.

È utile distinguere tra topologia fisica, che descrive i collegamenti effettivi, e topologia logica, che descrive il modo in cui le informazioni circolano.

Topologia a stella

Tutti i dispositivi sono collegati a un punto centrale, spesso uno switch o un access point.

È molto comune nelle reti Ethernet moderne.

Vantaggi:

- Facilità di gestione.
- Semplice individuazione di alcuni guasti.
- Un problema su un singolo collegamento non interrompe necessariamente gli altri.

Svantaggio: il guasto del dispositivo centrale può interrompere la comunicazione dei dispositivi che dipendono da esso.

Topologia a bus

I dispositivi condividono un unico mezzo di comunicazione.

Era utilizzata in alcune reti Ethernet storiche. Oggi è molto meno comune nelle LAN aziendali moderne.

Topologia ad anello

I nodi sono organizzati in un percorso chiuso. Le informazioni possono circolare lungo l'anello secondo le regole della tecnologia utilizzata.

Questa topologia è presente in alcune tecnologie di rete e in specifiche infrastrutture industriali o di telecomunicazione.

Topologia a maglia (Mesh)

I nodi sono collegati attraverso più percorsi possibili.

Una rete mesh può offrire percorsi alternativi in caso di guasto, a condizione che l'infrastruttura e i protocolli siano progettati per utilizzarli.

È importante in alcune reti wireless, infrastrutture distribuite e reti ad alta disponibilità.

Topologia ad albero

Organizza i dispositivi in una struttura gerarchica, con nodi centrali e collegamenti verso livelli inferiori.

Molte reti aziendali utilizzano una struttura gerarchica con livelli di accesso, distribuzione e core.

Topologia ibrida

Combina più topologie. È comune nelle infrastrutture reali, dove possono coesistere collegamenti a stella, dorsali ridondate e segmenti wireless.

1.6 Architetture di rete: client-server e peer-to-peer

La topologia descrive come sono collegati i dispositivi; l'architettura descrive invece come vengono organizzati i ruoli e i servizi.

Client-server

Un server fornisce servizi ai client che li richiedono.

Esempi:

- Un browser richiede una pagina a un server Web.
- Un client di posta comunica con un server di posta.
- Un'applicazione aziendale richiede dati a un server.

Questa architettura facilita la gestione centralizzata e il controllo delle risorse.

Peer-to-peer (P2P)

In un'architettura peer-to-peer, i dispositivi possono comunicare direttamente e condividere risorse senza dipendere necessariamente da un server centrale per ogni operazione.

Un esempio è la condivisione di file tra nodi di una rete P2P.

Le architetture reali possono essere ibride: alcuni servizi utilizzano server centrali per coordinare comunicazioni che poi avvengono direttamente tra dispositivi.

1.7 Internet, Intranet ed Extranet

Questi termini descrivono ambienti di rete differenti.

Internet

È l'infrastruttura globale che collega numerose reti utilizzando protocolli comuni, tra cui IP.

Intranet

È una rete o un ambiente di servizi privati utilizzato all'interno di un'organizzazione.

Può comprendere portali aziendali, applicazioni interne, server e risorse accessibili solo agli utenti autorizzati.

Extranet

Permette di rendere disponibili alcune risorse di un'organizzazione a soggetti esterni autorizzati, come fornitori, partner o clienti.

Una extranet non equivale necessariamente a una rete fisicamente separata: può essere realizzata mediante applicazioni Web, VPN e altri meccanismi di accesso controllato.

1.8 Come viaggiano i dati?

Quando un'applicazione invia informazioni attraverso una rete, i dati vengono organizzati secondo le regole dei protocolli utilizzati.

È utile distinguere alcuni termini.

- Messaggio o dati applicativi: informazioni gestite dall'applicazione, come una richiesta Web.
- Segmento TCP: unità di dati del livello di trasporto TCP.
- Datagramma UDP: unità di dati del livello di trasporto UDP.
- Pacchetto IP: unità di dati del livello Internet.
- Frame: unità di dati del livello di collegamento, per esempio Ethernet.

Questi termini non sono sinonimi, anche se nel linguaggio comune vengono talvolta usati in modo generico.

Durante l'invio, ogni livello aggiunge informazioni necessarie alla propria funzione. Il dispositivo destinatario esegue il processo inverso.

I pacchetti IP possono attraversare numerosi router. A ogni collegamento, il pacchetto viene trasportato all'interno del frame appropriato per quel collegamento.

Per questo motivo, gli indirizzi MAC del collegamento locale possono cambiare da un tratto di rete al successivo, mentre gli indirizzi IP sorgente e destinazione normalmente rimangono gli stessi lungo il percorso, salvo traduzioni o altre trasformazioni.

1.9 Banda, throughput, latenza e perdita di pacchetti

Questi parametri permettono di descrivere le prestazioni di una rete.

Banda o capacità del collegamento

Indica la quantità massima di dati che un collegamento può trasportare nell'unità di tempo, secondo le caratteristiche della tecnologia.

Si misura comunemente in bit al secondo: Mbps o Gbps.

Throughput

È la quantità di dati effettivamente trasferita nell'unità di tempo.

Il throughput reale può essere inferiore alla capacità nominale a causa di overhead, congestione, limiti dei dispositivi e altre condizioni.

Latenza

È il ritardo associato alla comunicazione. Una misura comune è il tempo di andata e ritorno, o RTT (Round-Trip Time), espresso in millisecondi.

La latenza è importante per applicazioni interattive, videoconferenze e giochi online.

Jitter

Descrive la variazione del ritardo tra pacchetti successivi. Un jitter elevato può compromettere la qualità di voce e video in tempo reale.

Perdita di pacchetti

Si verifica quando alcuni pacchetti non raggiungono la destinazione. Può essere causata da congestione, errori, problemi fisici o configurazioni di rete.

Una rete veloce in termini di banda non è necessariamente una rete con bassa latenza o priva di perdite.

2. Indirizzi IP, MAC, porte e subnet

2.1 Perché servono gli indirizzi?

Una rete deve poter identificare le destinazioni e determinare dove inoltrare le informazioni.

Per questo vengono utilizzati diversi tipi di identificatori.

L'indirizzo IP serve alla comunicazione e all'instradamento a livello IP. L'indirizzo MAC viene utilizzato per la consegna sul collegamento locale. Le porte di trasporto permettono di distinguere

comunicazioni e servizi.

Questi elementi svolgono funzioni diverse e non devono essere confusi.

2.2 IPv4: struttura e funzionamento

IPv4 utilizza indirizzi di 32 bit, rappresentati normalmente con quattro numeri decimali separati da punti.

Esempio:

`192.168.1.25`

Ogni numero rappresenta 8 bit e può assumere valori da 0 a 255.

L'indirizzo è composto logicamente da una parte di prefisso di rete e da una parte relativa all'host. La suddivisione dipende dalla subnet mask o dalla lunghezza del prefisso.

Per esempio:

`192.168.1.25/24`

Il suffisso `/24` indica che i primi 24 bit costituiscono il prefisso di rete.

La rete è quindi `192.168.1.0/24`.

L'indirizzo IP non identifica necessariamente una persona o un singolo dispositivo fisico in modo permanente. Può cambiare nel tempo, essere assegnato a un'interfaccia differente o essere condiviso verso Internet tramite NAT.

2.3 IPv6: perché è stato introdotto

IPv4 offre circa 4,3 miliardi di combinazioni teoriche, ma una parte dello spazio è riservata a usi particolari e non tutti gli indirizzi possono essere assegnati liberamente.

Con la crescita di Internet, lo spazio disponibile è diventato insufficiente per soddisfare tutte le esigenze.

IPv6 utilizza indirizzi di 128 bit, offrendo uno spazio di indirizzamento enormemente più ampio.

Esempio:

`2001:db8:1234::10`

Gli indirizzi IPv6 sono rappresentati in esadecimale. Gli zeri iniziali di ciascun gruppo possono essere omessi e una sequenza contigua di gruppi a zero può essere abbreviata con `::`, una sola volta nello stesso indirizzo.

IPv6 introduce inoltre differenze nel funzionamento della rete, tra cui l'assenza del broadcast tradizionale e l'utilizzo di Neighbor Discovery al posto di ARP.

IPv6 non è semplicemente IPv4 con indirizzi più lunghi: presenta caratteristiche e procedure specifiche.

2.4 Indirizzi pubblici, privati e speciali

IPv4 privati

Gli intervalli privati definiti da RFC 1918 sono:

Intervallo	Prefisso
`10.0.0.0` – `10.255.255.255`	`10.0.0.0/8`
`172.16.0.0` – `172.31.255.255`	`172.16.0.0/12`
`192.168.0.0` – `192.168.255.255`	`192.168.0.0/16`

Sono utilizzati nelle reti private e non vengono instradati come normali indirizzi pubblici su Internet.

È importante notare che l'intero intervallo `172.0.0.0/8` non è privato: soltanto la porzione `172.16.0.0/12` lo è.

IPv4 pubblici

Gli indirizzi pubblici appartengono allo spazio di indirizzamento pubblico e possono essere instradati su Internet, se correttamente assegnati e annunciati.

La presenza di un indirizzo pubblico non garantisce automaticamente che un dispositivo sia raggiungibile: possono intervenire filtri, firewall e altre condizioni.

Indirizzi speciali

Alcuni indirizzi IPv4 hanno funzioni specifiche:

- `127.0.0.1`: indirizzo di loopback comunemente utilizzato per riferirsi al proprio sistema (localhost).
- `0.0.0.0`: può indicare un indirizzo non specificato o essere utilizzato in contesti particolari di configurazione.
- `169.254.0.0/16`: intervallo link-local IPv4, utilizzato per indirizzi autoconfigurati in determinate condizioni.
- `255.255.255.255`: broadcast limitato IPv4.

Questi indirizzi non devono essere interpretati come normali indirizzi pubblici di destinazione.

Alcuni indirizzi IPv6 hanno funzioni specifiche:

- `::1`: indirizzo di loopback (localhost)
- `::`: indirizzo non specificato.
- `fe80::/10`: intervallo link-local IPv6.
- `fc00::/7`: intervallo IPv6 Unique Local Address, destinato all'uso locale.

IPv6 dispone inoltre di indirizzi multicast, utilizzati per comunicare con gruppi di destinatari.

2.5 Indirizzo MAC: identificazione sul collegamento locale

Un indirizzo MAC Ethernet tradizionale è lungo 48 bit ed è rappresentato mediante sei coppie di cifre esadecimali.

Esempio:

`00:1A:2B:3C:4D:5E`

Lo switch Ethernet utilizza gli indirizzi MAC per decidere su quale porta inoltrare i frame.

Quando un computer invia un pacchetto a un server remoto, non utilizza normalmente il MAC del server remoto nel frame Ethernet locale. Utilizza il MAC del gateway locale, perché è il gateway a ricevere il frame sul primo collegamento.

Il router rimuove le informazioni di collegamento ricevute e prepara un nuovo frame per il collegamento successivo.

Un indirizzo MAC può essere modificato dal software in determinate condizioni. Inoltre, molti dispositivi moderni possono utilizzare indirizzi MAC casualizzati per alcune connessioni Wi-Fi.

Perciò, il MAC è utile per la comunicazione locale, ma non costituisce una prova affidabile dell'identità di una persona o di un dispositivo.

2.6 Porte TCP e UDP

Le porte permettono di distinguere diversi servizi e comunicazioni sullo stesso host.

Il numero di porta è un valore a 16 bit, compreso tra 0 e 65535.

Le porte vengono comunemente suddivise in tre gruppi:

- 0–1023: porte di sistema o ben note.
- 1024–49151: porte registrate.
- 49152–65535: porte dinamiche o private secondo la classificazione IANA.

Questi intervalli descrivono una classificazione convenzionale, non garantiscono che ogni servizio venga utilizzato esclusivamente nella propria categoria.

Un'applicazione client utilizza spesso una porta sorgente effimera, mentre il server ascolta su una porta associata al servizio.

Esempio:

`192.168.1.25:51514 → 203.0.113.20:443`

È una rappresentazione semplificata di una comunicazione TCP in cui il client utilizza la porta sorgente 51514 e il server la porta destinazione 443.

L'indirizzo IP individua la destinazione di rete, mentre la porta identifica il punto di comunicazione del servizio.

TCP 443 e UDP 443 sono endpoint distinti: il numero di porta, da solo, non identifica completamente una comunicazione senza considerare anche il protocollo di trasporto e gli indirizzi.

2.7 Porte comuni

Porta	Protocollo	Utilizzo tipico
20/21	TCP	FTP, canali dati e controllo nella modalità tradizionale
22	TCP	SSH

Porta	Protocollo	Utilizzo tipico
25	TCP	SMTP
53	UDP/TCP	DNS
67/68	UDP	DHCP per IPv4
80	TCP	HTTP tradizionale
110	TCP	POP3
123	UDP	NTP
143	TCP	IMAP
161/162	UDP	SNMP, richieste e notifiche tipiche
389	TCP/UDP	LDAP, secondo modalità e implementazione
443	TCP	HTTPS tradizionale
445	TCP	SMB
3389	TCP/UDP	RDP, secondo versione e configurazione

Le associazioni sono indicative: un servizio può essere configurato su una porta diversa e una porta aperta non dimostra da sola quale applicazione sia in esecuzione.

Le porte rappresentano un elemento importante per comprendere il funzionamento dei servizi e per interpretare le comunicazioni di rete.

2.8 Subnet mask e notazione CIDR

La subnet mask consente di determinare quale parte dell'indirizzo IPv4 appartiene al prefisso di rete.

Esempio:

- Indirizzo: `192.168.1.25`
- Maschera: `255.255.255.0`
- Prefisso: `/24`

Il prefisso `/24` indica 24 bit destinati alla rete e, nel caso IPv4, lascia 8 bit per la parte host.

La notazione CIDR (Classless Inter-Domain Routing) permette di esprimere la lunghezza del prefisso direttamente dopo l'indirizzo.

Esempi:

- `/8`: 8 bit di prefisso.
- `/16`: 16 bit di prefisso.
- `/24`: 24 bit di prefisso.
- `/30`: 30 bit di prefisso.

In una rete IPv4 `/24`, come `192.168.1.0/24`, gli indirizzi `.0` e `.255` hanno normalmente le funzioni di identificatore della rete e broadcast. Gli host tradizionali possono utilizzare gli indirizzi da `.1` a `.254`.

Non tutte le subnet seguono lo stesso schema di utilizzo degli host. I prefissi `/31` e `/32`, per esempio, hanno impieghi specifici.

In IPv6, invece, non si utilizza il broadcast IPv4 e il funzionamento degli indirizzi è differente.

Esempio di subnet

Consideriamo questa configurazione:

- IP: `192.168.10.25`
- Prefisso: `/24`
- Gateway: `192.168.10.1`

La rete di appartenenza è `192.168.10.0/24`.

Un altro dispositivo con indirizzo `192.168.10.50/24` appartiene alla stessa subnet.

Un dispositivo con indirizzo `192.168.20.50/24` appartiene invece a una rete differente.

Per raggiungere la seconda rete, il primo dispositivo deve normalmente utilizzare il gateway, che inoltrerà il traffico se dispone di una rotta appropriata.

Questa distinzione permette di capire perché dispositivi collegati alla stessa infrastruttura fisica non sempre appartengono alla stessa rete IP.

2.9 Indirizzi statici e dinamici

Un indirizzo IP può essere assegnato manualmente oppure automaticamente.

Indirizzo statico

Viene configurato manualmente o assegnato in modo stabile attraverso una prenotazione DHCP.

È utile per dispositivi che devono essere raggiungibili con un indirizzo prevedibile, come server e stampanti.

Indirizzo dinamico

Viene assegnato automaticamente, spesso tramite DHCP, e può cambiare nel tempo.

È comune per laptop, smartphone e computer degli utenti.

Una prenotazione DHCP associa normalmente un determinato client a un indirizzo previsto, in base alle informazioni utilizzate dal server DHCP.

Un indirizzo statico non è necessariamente pubblico: può essere privato o pubblico, a seconda del contesto.

2.10 Gateway e routing

Il routing è il processo con cui i pacchetti IP vengono inoltrati verso le reti di destinazione.

Un router utilizza una tabella di routing che contiene informazioni sulle reti raggiungibili e sui percorsi disponibili.

Un host utilizza anch'esso una tabella di routing, anche se normalmente più semplice.

Quando un computer deve inviare un pacchetto, verifica quale rotta utilizzare. Se la destinazione appartiene a una rete direttamente collegata, può inviare il traffico su quella rete. Altrimenti può utilizzare una rotta specifica o il gateway predefinito.

Il gateway predefinito è quindi il percorso utilizzato per le destinazioni per cui non esiste una rotta più specifica.

2.11 NAT e PAT

Il NAT (Network Address Translation) modifica le informazioni di indirizzamento dei pacchetti durante il passaggio tra reti.

Nelle reti domestiche IPv4, è comune utilizzare il NAT con traduzione delle porte, spesso chiamato PAT (Port Address Translation) o NAPT (Network Address and Port Translation), per permettere a numerosi dispositivi con indirizzi privati di condividere un indirizzo IPv4 pubblico.

Esempio:

- Computer: `192.168.1.25`
- Router: indirizzo privato sulla LAN e indirizzo pubblico sul lato Internet.
- Server remoto: `203.0.113.20`

Il computer invia una richiesta. Il router crea o aggiorna una traduzione che permette di associare il traffico in uscita alla comunicazione originata dal computer. Quando arrivano le risposte, il router le inoltra al dispositivo corretto.

NAT e firewall svolgono funzioni differenti. Il NAT traduce indirizzi e, nel caso di PAT, porte; il firewall applica regole per consentire o bloccare il traffico.

Il NAT può influenzare la raggiungibilità dall'esterno, ma non sostituisce una politica di sicurezza adeguata.

---

3. Modello TCP/IP e principali protocolli

3.1 Che cos'è un protocollo?

Un protocollo è un insieme di regole che stabilisce come vengono scambiate e interpretate le informazioni tra sistemi.

Le regole possono definire il formato dei messaggi, il significato dei campi, l'ordine delle operazioni e il comportamento previsto in caso di errore.

Senza protocolli condivisi, due dispositivi potrebbero trasmettere segnali fisicamente compatibili ma interpretare i dati in modi differenti.

I protocolli possono operare a livelli diversi e collaborare nella stessa comunicazione.

Per esempio, durante una richiesta HTTPS possono essere coinvolti:

- Ethernet o Wi-Fi per il collegamento locale.
- IP per l'indirizzamento e l'instradamento.
- TCP per il trasporto, nel caso di HTTPS tradizionale.
- TLS per proteggere la comunicazione.
- HTTP per la richiesta e la risposta applicativa.

Con HTTP/3, il trasporto viene gestito da QUIC su UDP invece che da TCP.

3.2 Il modello OSI

Il modello OSI (Open Systems Interconnection) è un modello di riferimento composto da sette livelli. Aiuta a suddividere le funzioni di comunicazione in categorie concettuali.

Livello	Nome	Funzione generale
7	Applicazione	Servizi di rete utilizzati dalle applicazioni
6	Presentazione	Rappresentazione, codifica e trasformazione dei dati
5	Sessione	Gestione concettuale delle sessioni di comunicazione
4	Trasporto	Comunicazione tra processi, affidabilità e controllo
3	Rete	Indirizzamento logico e instradamento
2	Collegamento dati	Comunicazione sul collegamento locale
1	Fisico	Trasmissione dei segnali sul mezzo

Livello 1 — Fisico

Riguarda il mezzo trasmissivo, i segnali, i connettori e le caratteristiche fisiche del collegamento.

Esempi: cavi in rame, fibra ottica, segnali radio e caratteristiche elettriche.

Livello 2 — Collegamento dati

Gestisce la comunicazione sul collegamento locale, utilizzando frame e indirizzi di livello 2.

Ethernet e Wi-Fi includono funzioni riconducibili a questo livello.

Livello 3 — Rete

Si occupa dell'indirizzamento logico e dell'instradamento tra reti.

Il protocollo IP opera a questo livello.

Livello 4 — Trasporto

Gestisce la comunicazione tra endpoint applicativi, utilizzando protocolli come TCP e UDP.

Livelli 5, 6 e 7

Descrivono, nel modello OSI, funzioni di sessione, rappresentazione dei dati e servizi applicativi.

Nelle implementazioni Internet moderne, queste funzioni non sono sempre separate in moduli distinti come suggerisce il modello OSI. Spesso vengono integrate nelle applicazioni o nelle librerie utilizzate.

Il modello OSI è quindi soprattutto uno strumento didattico e diagnostico, non una descrizione letterale di ogni implementazione reale.

3.3 Il modello TCP/IP

Il modello TCP/IP è strettamente collegato alle tecnologie utilizzate nelle reti Internet.

Una rappresentazione comune prevede quattro livelli:

1. Accesso alla rete.
2. Internet.
3. Trasporto.
4. Applicazione.

Il livello di accesso alla rete comprende le funzioni necessarie alla comunicazione sul collegamento locale.

Il livello Internet gestisce IP e l'instradamento.

Il livello di trasporto comprende TCP e UDP.

Il livello applicativo comprende protocolli come DNS, HTTP, DHCP e SMTP.

In alcune rappresentazioni, le funzioni di accesso alla rete vengono suddivise in livello fisico e livello di collegamento, dando origine a un modello a cinque livelli.

I modelli OSI e TCP/IP sono complementari: il primo offre una suddivisione concettuale più dettagliata, mentre il secondo descrive meglio l'organizzazione generale della suite di protocolli Internet.

3.4 Incapsulamento e decapsulamento

L'incapsulamento è il processo attraverso cui un livello aggiunge informazioni di controllo ai dati ricevuti dal livello superiore.

Consideriamo una richiesta HTTP tradizionale trasmessa tramite TCP ed Ethernet.

1. HTTP produce i dati della richiesta.
2. TCP aggiunge un'intestazione con informazioni di trasporto.
3. IP aggiunge le informazioni necessarie all'indirizzamento.
4. Ethernet aggiunge le informazioni del frame sul collegamento locale.
5. Il mezzo trasmissivo trasporta i dati.

Il destinatario esegue il processo inverso, rimuovendo e interpretando le informazioni dei diversi livelli.

È utile ricordare che le unità di dati vengono spesso chiamate:

- Dati applicativi.
- Segmenti TCP o datagrammi UDP.
- Pacchetti IP.
- Frame Ethernet o di altro protocollo di collegamento.

L'incapsulamento permette a ogni livello di svolgere la propria funzione senza dover gestire direttamente tutti i dettagli degli altri livelli.

3.5 Ethernet

Ethernet è una delle tecnologie più diffuse per realizzare reti locali cablate.

Definisce caratteristiche del collegamento, formati dei frame e meccanismi di comunicazione.

In una rete Ethernet moderna, i dispositivi sono normalmente collegati a uno switch tramite collegamenti dedicati.

Ogni frame Ethernet contiene informazioni come gli indirizzi MAC sorgente e destinazione, un campo che identifica il contenuto trasportato e un controllo di integrità del frame.

Quando un frame contiene un pacchetto IPv4 o IPv6, lo switch può inoltrarlo sulla base dell'indirizzo MAC di destinazione.

Ethernet può essere utilizzato a velocità differenti, da 100 Mbps a diversi Gbps e oltre, in funzione della tecnologia e dell'infrastruttura.

Le prestazioni reali dipendono anche dai dispositivi, dai cavi, dalla configurazione e dal traffico presente.

3.6 Wi-Fi

Wi-Fi è una tecnologia di rete wireless basata sulla famiglia di standard IEEE 802.11.

Permette ai dispositivi di comunicare attraverso onde radio, normalmente tramite un access point.

Una rete Wi-Fi comprende tipicamente:

- Access point: coordina la comunicazione wireless con i client.
- SSID (Service Set Identifier): nome utilizzato per identificare la rete wireless.
- Banda radio: per esempio 2,4 GHz, 5 GHz o, nei dispositivi compatibili, 6 GHz.
- Canale: porzione dello spettro utilizzata per la comunicazione.
- Metodo di autenticazione e cifratura: definisce come vengono gestiti l'accesso e la protezione del collegamento wireless.

La banda a 2,4 GHz può offrire una copertura utile, ma è spesso più soggetta a interferenze. Le bande a 5 e 6 GHz possono offrire maggiore capacità in determinate condizioni, ma la copertura dipende da

potenza, ostacoli, canali e caratteristiche dell'ambiente.

Le prestazioni Wi-Fi non dipendono soltanto dalla velocità nominale del dispositivo: contano anche distanza, interferenze, numero di client e capacità dell'access point.

3.7 IP: il protocollo di rete

IP (Internet Protocol) è il protocollo fondamentale per l'indirizzamento e l'instradamento dei pacchetti.

IPv4 e IPv6 definiscono formati differenti per gli indirizzi e i pacchetti.

IP offre un servizio di consegna senza garanzia intrinseca di affidabilità: un pacchetto può essere perso, duplicato o arrivare fuori ordine.

Le funzioni necessarie a gestire la consegna affidabile, quando richieste, possono essere fornite da protocolli di livello superiore come TCP.

I router esaminano le informazioni IP e utilizzano le tabelle di routing per decidere verso quale collegamento inoltrare i pacchetti.

IP non garantisce che ogni pacchetto segua lo stesso percorso e non assicura da solo che il destinatario riceva i dati.

3.8 TCP: comunicazione affidabile

TCP (Transmission Control Protocol) è un protocollo di trasporto orientato alla connessione.

Prima di trasferire i dati, TCP stabilisce normalmente una connessione tramite una procedura nota come three-way handshake.

In forma semplificata:

1. Il client invia un segmento SYN.
2. Il server risponde con SYN-ACK.
3. Il client invia ACK.

Una volta stabilita la connessione, TCP gestisce il flusso dei dati, le conferme di ricezione, le ritrasmissioni necessarie e il controllo del flusso e della congestione.

TCP presenta alcune caratteristiche fondamentali:

- Trasporto affidabile.
- Consegna ordinata dei dati.
- Rilevamento della perdita tramite meccanismi di conferma e ritrasmissione.
- Controllo del flusso.
- Controllo della congestione.

TCP non conserva necessariamente i confini dei messaggi applicativi: fornisce un flusso ordinato di byte.

È utilizzato da numerosi servizi, tra cui HTTP/1.1, HTTP/2, SSH e molti sistemi di posta elettronica.

3.9 UDP: comunicazione tramite datagrammi

UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo di trasporto più semplice di TCP.

Invia datagrammi senza stabilire una connessione di trasporto e senza fornire, da solo, garanzie di consegna, ordinamento o ritrasmissione.

Questa semplicità può essere utile quando l'applicazione deve gestire direttamente le caratteristiche del trasferimento o privilegiare la tempestività dei dati.

UDP viene utilizzato, per esempio, da molte comunicazioni DNS, da applicazioni multimediali e da QUIC.

Non è corretto dire che UDP sia sempre più veloce di TCP: le prestazioni dipendono dal contesto, dal protocollo applicativo e dalle condizioni della rete.

3.10 DNS: risoluzione dei nomi

Il DNS (Domain Name System) permette di ottenere informazioni associate a nomi di dominio.

La funzione più conosciuta è la risoluzione di un nome, come `example.com`, in un indirizzo IP.

Il DNS è un sistema distribuito e gerarchico.

Un resolver può consultare la cache e, se necessario, interrogare altri server per ottenere una risposta.

Tra i principali tipi di record DNS troviamo:

- A: associa un nome a un indirizzo IPv4.
- AAAA: associa un nome a un indirizzo IPv6.
- CNAME: indica un alias di un altro nome.
- MX: identifica i server di posta associati a un dominio.
- NS: indica i server DNS autoritativi di una zona.
- TXT: contiene informazioni testuali utilizzate per vari scopi.

Il DNS tradizionale utilizza normalmente UDP o TCP sulla porta 53. Altri protocolli, come DNS over TLS e DNS over HTTPS, proteggono il trasporto della comunicazione DNS con modalità differenti.

La risoluzione DNS non equivale al collegamento al server Web: fornisce informazioni che il client può utilizzare per avviare la comunicazione.

3.11 DHCP: configurazione automatica

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) consente a un dispositivo di ricevere automaticamente parametri di configurazione IP.

In IPv4, il processo iniziale viene spesso descritto con quattro messaggi:

1. Discover: il client cerca un server DHCP.
2. Offer: un server propone una configurazione.
3. Request: il client richiede la configurazione proposta.

4. ACK: il server conferma l'assegnazione.

Questo processo è comunemente indicato come DORA.

La configurazione può includere indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito, server DNS e durata della concessione.

Per IPv4, DHCP utilizza normalmente UDP 67 sul server e UDP 68 sul client.

IPv6 dispone di meccanismi differenti, tra cui DHCPv6 e la configurazione automatica degli indirizzi tramite SLAAC.

3.12 ARP e Neighbor Discovery

ARP (Address Resolution Protocol) permette a un dispositivo IPv4 di individuare il MAC associato a un indirizzo IPv4 sulla rete locale.

Se il MAC non è già disponibile nella cache, il dispositivo può inviare una richiesta ARP. Il dispositivo che possiede l'indirizzo IPv4 richiesto può rispondere indicando il proprio indirizzo MAC.

Il risultato può essere memorizzato temporaneamente nella cache ARP.

IPv6 non utilizza ARP. Per individuare i nodi sul collegamento locale utilizza Neighbor Discovery, basato su ICMPv6.

Neighbor Discovery svolge anche altre funzioni, tra cui l'individuazione dei router e il controllo della raggiungibilità dei vicini.

Questi meccanismi consentono di associare gli indirizzi IP alle informazioni necessarie alla consegna sul collegamento locale.

3.13 HTTP, HTTPS e TLS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) è un protocollo applicativo utilizzato per richiedere e trasferire risorse Web.

Una richiesta può contenere un metodo, un percorso, intestazioni e, quando previsto, un corpo.

I metodi più comuni includono GET e POST, con funzioni differenti.

Il server risponde con uno stato HTTP, intestazioni e, se previsto, contenuto.

HTTPS è HTTP protetto tramite TLS (Transport Layer Security). TLS fornisce protezioni per la comunicazione, tra cui riservatezza e integrità, e permette normalmente di autenticare il server attraverso certificati.

Nell'utilizzo tradizionale, HTTP viene trasmesso su TCP e HTTPS utilizza comunemente TCP 443.

HTTP/3 costituisce un caso differente: utilizza QUIC, che si basa su UDP e integra meccanismi di sicurezza basati su TLS 1.3.

HTTPS protegge il traffico in transito, ma non garantisce automaticamente che il sito sia affidabile, che il dispositivo sia privo di malware o che il server sia sicuro.

3.14 ICMP e ping

ICMP (Internet Control Message Protocol) è utilizzato per messaggi di controllo e diagnostica relativi a IP.

Il comando `ping` invia normalmente messaggi ICMP Echo Request e attende eventuali Echo Reply.

Il risultato può fornire indicazioni sulla raggiungibilità e sul tempo di andata e ritorno.

Tuttavia, un ping senza risposta non dimostra necessariamente che il sistema sia offline. Un firewall può bloccare ICMP oppure la rete può applicare filtri specifici.

ICMPv6 è inoltre fondamentale per numerose funzioni operative di IPv6.

3.15 Altri protocolli utili da conoscere

SSH (Secure Shell)

Permette di accedere e amministrare sistemi remoti tramite un canale cifrato. Utilizza comunemente TCP 22.

FTP (File Transfer Protocol)

È un protocollo tradizionale per il trasferimento di file. Nella sua forma classica non protegge adeguatamente credenziali e contenuti; esistono modalità protette e protocolli alternativi.

SFTP (SSH File Transfer Protocol)

È un protocollo di trasferimento file che funziona sopra SSH. Non va confuso con FTP.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Viene utilizzato per inviare e inoltrare messaggi di posta elettronica. Le porte comuni comprendono TCP 25 per il trasferimento tra server e TCP 587 per la submission autenticata, secondo la configurazione.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Permette a un client di accedere e gestire i messaggi memorizzati su un server di posta.

POP3 (Post Office Protocol version 3)

È un protocollo per il recupero dei messaggi di posta, con modalità di gestione differenti rispetto a IMAP.

NTP (Network Time Protocol)

Permette di sincronizzare gli orologi dei sistemi. Una corretta sincronizzazione temporale è importante anche per correlare i log e ricostruire eventi.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Viene utilizzato per monitorare e gestire apparati di rete e sistemi compatibili.

SMB (Server Message Block)

È utilizzato per la condivisione di file e altre risorse in ambienti che supportano questo protocollo, soprattutto nelle reti Windows.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Permette di interrogare e gestire servizi di directory. È utilizzato, per esempio, in alcune infrastrutture aziendali per consultare informazioni su utenti e risorse.

---

4. Dispositivi e funzionamento di una rete

4.1 Scheda di rete (NIC)

La NIC (Network Interface Card) è l'interfaccia che permette a un dispositivo di comunicare con una rete.

Può essere una scheda Ethernet, un'interfaccia Wi-Fi o un componente integrato nella scheda madre.

Un computer può avere più interfacce di rete. Per esempio, può essere collegato contemporaneamente tramite Ethernet e Wi-Fi, anche se il sistema operativo può preferire una sola interfaccia per determinate destinazioni.

L'interfaccia gestisce le funzioni previste dalla tecnologia di collegamento e collabora con il sistema operativo per trasmettere e ricevere i dati.

4.2 Hub, bridge e switch

Hub

Un hub Ethernet tradizionale opera a livello fisico e ripete il segnale ricevuto verso le altre porte.

Non prende decisioni basate sugli indirizzi MAC. I dispositivi collegati condividono il mezzo e il dominio di collisione.

Gli hub sono oggi sostanzialmente obsoleti nelle reti Ethernet moderne.

Bridge

Un bridge collega segmenti di rete a livello di collegamento.

Può apprendere gli indirizzi MAC e inoltrare i frame in modo selettivo.

Lo switch Ethernet moderno può essere considerato, in termini generali, un bridge multiporta.

Switch

Uno switch collega numerosi dispositivi all'interno di una rete locale.

Quando riceve un frame, apprende l'indirizzo MAC sorgente e lo associa alla porta di ingresso nella propria tabella di inoltro.

Successivamente consulta la tabella per determinare dove inviare il frame destinato a un indirizzo MAC noto.

Se la destinazione non è presente nella tabella, uno switch tradizionale può inoltrare il frame sulle altre porte appartenenti alla stessa VLAN, esclusa quella di ingresso.

Gli switch riducono il traffico non necessario rispetto agli hub e consentono di realizzare reti locali più efficienti.

Gli switch gestiti possono supportare VLAN, aggregazione dei collegamenti, monitoraggio, ridondanza e funzionalità di controllo.

4.3 Router

Il router è un dispositivo che inoltra pacchetti tra reti IP differenti.

Riceve un pacchetto da un'interfaccia, esamina le informazioni IP e consulta la propria tabella di routing per determinare il percorso da utilizzare.

Nel processo ordinario di inoltro, il router decrementa il campo TTL (Time to Live) di IPv4 o Hop Limit di IPv6 e prepara il pacchetto per il collegamento successivo.

Il router non deve necessariamente conoscere l'intero percorso fino alla destinazione: normalmente determina il prossimo passo sulla base delle informazioni di routing disponibili.

Un router può collegare una LAN a una WAN, interconnettere subnet aziendali o partecipare all'instradamento tra reti di grandi dimensioni.

4.4 Modem e ONT

Il modem è un dispositivo che modula e demodula segnali per consentire la comunicazione su una specifica tecnologia trasmissiva.

Il significato pratico dipende dalla tecnologia utilizzata, per esempio nelle connessioni via cavo o DSL.

Un'ONT (Optical Network Terminal) è un apparato utilizzato nelle connessioni in fibra ottica per terminare il collegamento ottico dell'operatore e fornire un'interfaccia utilizzabile dalla rete del cliente.

Nelle installazioni FTTH (Fiber To The Home), l'ONT può essere separata dal router oppure integrata in un apparato unico.

Modem, ONT e router svolgono funzioni differenti, anche se i dispositivi commerciali possono integrare più funzioni nello stesso contenitore.

4.5 Access point e repeater

Access point

L'access point permette ai client wireless di collegarsi a una rete.

Nella configurazione tipica, collega il traffico Wi-Fi a una rete locale cablata, consentendo a laptop e smartphone di comunicare con server, stampanti e router.

Più access point possono utilizzare lo stesso SSID e collaborare per offrire copertura in un edificio, con il supporto delle tecnologie e delle configurazioni appropriate.

Repeater

Un repeater rigenera o ripete un segnale per estenderne la copertura.

Nel contesto Wi-Fi, alcuni dispositivi ricevono il segnale wireless e lo ritrasmettono, consentendo a client più distanti di collegarsi.

Il risultato dipende dalla qualità del collegamento tra repeater e rete principale. Se il collegamento di ritorno è debole o condivide risorse radio con i client, le prestazioni possono diminuire.

Un repeater non è equivalente a uno switch e non svolge necessariamente le funzioni di routing.

4.6 Firewall

Un firewall controlla il traffico in base a un insieme di regole.

Può essere implementato come software su un computer, come funzionalità integrata in un router oppure come apparato dedicato che protegge una rete.

Un firewall può valutare indirizzi sorgente e destinazione, protocolli, porte, stato della connessione e, in alcuni casi, informazioni applicative.

Firewall stateless

Valuta i pacchetti principalmente in base alle regole definite, senza mantenere necessariamente lo stato completo delle connessioni.

Firewall stateful

Tiene traccia dello stato delle connessioni e può applicare regole in base al contesto della comunicazione.

Firewall applicativo o di nuova generazione

Può includere funzioni più avanzate, come l'analisi del traffico applicativo, il filtraggio per applicazione e l'integrazione con sistemi di prevenzione delle intrusioni.

Le caratteristiche dipendono dal prodotto e dalla configurazione.

Il firewall è uno strumento importante per controllare le comunicazioni, ma non sostituisce aggiornamenti, autenticazione, monitoraggio e configurazioni corrette.

4.7 Proxy e reverse proxy

Un proxy è un intermediario che riceve richieste da un client e le inoltra verso una destinazione.

Forward proxy

Un forward proxy agisce per conto dei client.

Può essere utilizzato per applicare politiche di accesso, registrare richieste o gestire la navigazione degli utenti di un'organizzazione.

Reverse proxy

Un reverse proxy si trova davanti a uno o più server e riceve le richieste destinate ai servizi pubblicati.

Può gestire terminazione TLS, instradamento delle richieste, cache e integrazione con sistemi di protezione applicativa.

La differenza principale riguarda il punto di vista: il forward proxy opera tipicamente per i client, mentre il reverse proxy opera davanti ai server.

Un proxy non è necessariamente un firewall e non garantisce automaticamente che il traffico sia sicuro.

4.8 Load balancer

Un load balancer distribuisce le richieste o le connessioni tra più server.

Supponiamo che un sito Web utilizzi tre server applicativi. Un bilanciatore può distribuire le richieste tra i server disponibili, secondo un algoritmo e le condizioni configurate.

I vantaggi possono includere:

- Distribuzione del carico.
- Miglioramento della disponibilità.
- Possibilità di gestire manutenzioni e guasti.
- Scalabilità del servizio.

Alcuni load balancer operano a livello di trasporto, mentre altri analizzano informazioni applicative come HTTP.

La distribuzione del traffico non elimina tutti i problemi: il servizio dipende comunque dalla corretta configurazione dei server, della rete e dell'infrastruttura di bilanciamento.

4.9 VLAN e segmentazione

Una VLAN (Virtual Local Area Network) permette di suddividere logicamente una rete Ethernet in reti di livello 2 distinte.

Due dispositivi collegati allo stesso switch fisico possono appartenere a VLAN differenti e non comunicare direttamente a livello 2.

Per consentire la comunicazione IP tra VLAN differenti è normalmente necessario un dispositivo o una funzione di routing, insieme alle regole appropriate.

Le VLAN sono spesso utilizzate per separare:

- Computer degli utenti.
- Server.
- Reti Wi-Fi per ospiti.
- Dispositivi IoT.
- Apparati di gestione.

Una VLAN non equivale a una subnet IP, anche se nella progettazione delle reti è comune associare una subnet distinta a ciascuna VLAN.

La separazione logica può migliorare organizzazione e controllo del traffico, ma non costituisce da sola una garanzia di sicurezza. Sono importanti anche le regole di routing, i firewall e la configurazione degli switch.

4.10 Rete domestica e rete aziendale: differenze

Una rete domestica può essere composta da un router integrato, un access point Wi-Fi e pochi dispositivi.

In una rete aziendale, invece, possono essere presenti:

- Switch distribuiti su più piani.
- Router per collegamenti tra sedi.
- Firewall dedicati.
- VLAN per separare gruppi di dispositivi.
- Server e sistemi di archiviazione.
- Access point gestiti centralmente.
- Collegamenti ridondati.
- Sistemi di monitoraggio e gestione.

Le reti aziendali richiedono una progettazione più articolata perché devono supportare molti utenti, servizi diversi, requisiti di disponibilità e politiche di accesso.

Non esiste un'unica architettura valida per tutte le aziende: la soluzione dipende da dimensioni, applicazioni, vincoli e necessità operative.

Esempio completo: dal computer a un sito Web

Consideriamo un laptop collegato alla rete Wi-Fi domestica che visita un sito HTTPS.

Fase 1 — Collegamento

Il laptop si collega all'access point Wi-Fi, che può essere integrato nel router domestico.

Fase 2 — Configurazione

Il laptop ottiene normalmente un indirizzo IP, una subnet mask o un prefisso, un gateway e informazioni DNS tramite DHCP.

Fase 3 — Risoluzione DNS

Il sistema deve individuare l'indirizzo IP associato al nome del sito. Può utilizzare una risposta già presente nella cache oppure inviare una richiesta DNS.

Fase 4 — Individuazione del percorso

Il sistema verifica se la destinazione appartiene alla rete locale. Se è remota, utilizza normalmente il gateway predefinito.

Fase 5 — Consegna sul collegamento locale

Se non conosce il MAC del gateway, il computer può utilizzare ARP in IPv4 oppure Neighbor Discovery in IPv6 per individuare le informazioni necessarie.

Fase 6 — Inoltro

L'access point trasferisce il traffico alla rete locale. Uno switch, se presente nel percorso, inoltra i frame verso il router.

Fase 7 — Routing e NAT

Il router inoltra i pacchetti verso la rete esterna. In una configurazione domestica IPv4, può eseguire anche NAT/PAT.

Fase 8 — Comunicazione applicativa

Il client comunica con il server tramite il protocollo appropriato. Per HTTPS tradizionale, viene utilizzato TCP con TLS e HTTP; con HTTP/3, viene utilizzato QUIC su UDP.

Fase 9 — Risposta

Il server restituisce i dati. La risposta attraversa la rete e viene inoltrata verso il dispositivo client.

Questo processo avviene normalmente in tempi molto brevi, ma coinvolge molte componenti differenti.